

同类项

怎样判断两个项是不是“同一类”——只看字母指纹，不看系数。

同类项

字母部分

前置：单项式与系数

1 为什么学这个

上一阶段我们学会了把字母和数写成一个式子，比如 $3x^2y$ 。可真实的式子往往不止一项，而是好几项用加减号连起来，又长又乱：

$$3x^2y - 5x^2y + 7 + 2x^2y$$

看到这样一串项，人本能地想把它整理得短一点、清爽一点。但整理之前得先回答一件事：这些项里，**到底谁和谁能放到一起？** $3x^2y$ 和 $-5x^2y$ 像是一路的，7 好像自己一伙——可凭什么这么说？总得有个说得清的标准，不能靠感觉。

本节的驱动问题：给一串项，怎么看出谁和谁是“同一类”、能放到一起？

这节课就专门解决“看出同类”这一步：先把“谁和谁是一类”判准。至于把同类项真正合到一起，是下一节课的事——这一课**只判断、只分类，不合并**。带着上面这个问题往下读。

2 讲解

先把一个项拆成两半

看式子 $3x^2y - 5x^2y + 7$ 。它由三个部分组成，每个部分（连同它前面的符号）叫一个**项**。这里有三项： $3x^2y$ 、 $-5x^2y$ 、7。

像 $3x^2y$ 这样只由数和字母相乘、中间不带加减号的式子，叫一个**单项式**。每个单项式都能拆成**两半**：

前面那个数 3，叫这个单项式的**系数**；后面那一串字母 x^2y ，叫它的**字母部分**。也就是说，一个单项式 = 系数 × 字母部分。

$3x^2y$ ：系数是 3，字母部分是 x^2y 。

$-5x^2y$ ：系数是 -5（负号算进系数里），字母部分是 x^2y 。

7：没有字母，它叫**常数项**，字母部分是空的。

关键：字母部分才是“指纹”

我们想知道 $3x^2y$ 和 $-5x^2y$ 算不算同一类。把它们各自拆成两半看：

系数一个是 3、一个是 -5，不一样；但字母部分都是 x^2y ，**完全一样**——都是“一个 x 的平方，再乘一个 y ”。

这个一样的字母部分，就像一个人的**指纹**：它记录了"用到哪些字母、每个字母是几次方"。系数可以随便换，指纹不变。我们就用这个指纹来分类。

字母指纹由两件事决定：(1) 用到了哪些字母；(2) 每个字母的**指数**（也就是几次方）是几。两件事都对上，才算同一个指纹。

正式定义

到这里就能给出标准说法了。

同类项：所含的字母**相同**，并且相同字母的指数（次数）也**分别相同**的项，叫做同类项。另外，几个常数项（不含字母的项）之间也都是同类项。

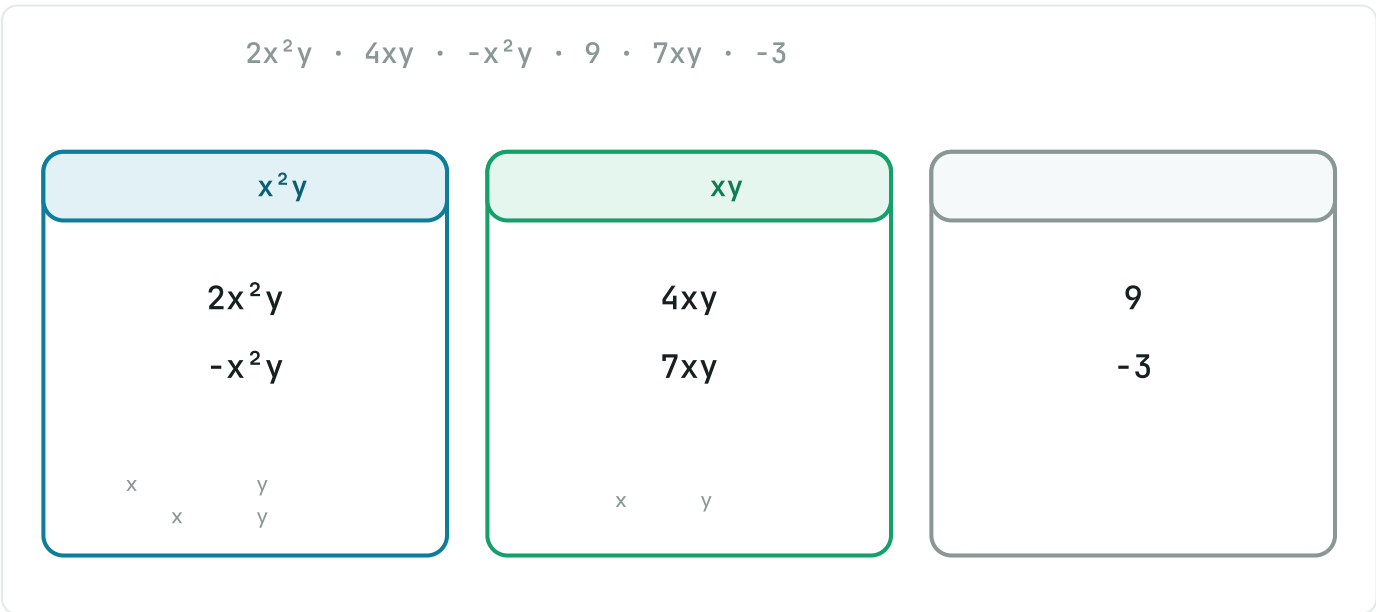
正例 $3x^2y$ 与 $-5x^2y$ （指纹都是 x^2y ） 正例 7 与 -3 （都是常数项） 反例 x^2 与 x^3 （指数不同）
反例 $3x$ 与 $2y$ （字母不同）

读这句定义时盯住两个"相同"：字母要相同，每个字母的指数也要分别相同。两条都满足，就是同类项；只要有一条不满足，就不是。**系数是大是小、是正是负，完全不参与判断。**

为什么字母顺序无所谓？ xy 和 yx 写法不同，但乘法可以交换， $xy = yx$ ，它们用到的字母和指数完全一样，指纹相同，所以是同类项。判断前可以先把字母按字母表排好，再比指纹。

把一堆项分箱

判断"是不是同类"只是第一步。真正有用的是：拿到一长串项，按指纹把它们**分成几组**，每组内部彼此都是同类项。下面这张图就是一次分箱。



同一个箱子里的项指纹相同（系数不同没关系），就是一组同类项。

看图里的蓝箱： $2x^2y$ 和 $-x^2y$ 系数一个是 2、一个是 -1，差得很远，但指纹都是 x^2y ，所以同箱。绿箱的 $4xy$ 和 $7xy$ 同理。9 和 -3 都没有字母，按定义也是同类项，放进灰箱。

三个最常踩的坑：

- (1) **以为系数相同才同类。** 错。 $3x^2y$ 和 $-5x^2y$ 系数完全不同，照样是同类项——判断时根本不看系数。
- (2) **以为指数不同也行。** 错。 x^2 和 x^3 字母都是 x ，但一个二次、一个三次，指数不同，指纹就不同，**不是**同类项。
- (3) **以为字母顺序会改变结果。** 不会。 xy 和 yx 是同类项，因为 $xy = yx$ ，指纹一样。顺序只是写法，不影响指纹。

把这节课压成一句话：**系数是可变的，字母指纹是不变量；按字母指纹分类，得到的每一组就是同类项。**正因为同一组里"字母这部分一模一样"，下一节课才能把它们的系数加到一起——那是后话。

3 例题

例1 $5ab$ 和 $-2ab$ 是同类项吗？

1. 拆两半。 $5ab$ ：系数 5，字母部分 ab 。 $-2ab$ ：系数 -2 ，字母部分 ab 。
2. 只比字母部分。两个都是 ab (a 一次、 b 一次)，字母相同、指数分别相同，指纹一致。
3. 系数 5 和 -2 不一样，但不参与判断。所以它们是同类项。

例2 $4x^2$ 和 $4x^3$ 是同类项吗？

1. 字母部分分别是 x^2 和 x^3 ，字母都是 x ，看起来很像。
2. 比指数：一个是 2 次方，一个是 3 次方，**不分别相同**。
3. 定义要求"相同字母的指数也分别相同"，这条没满足。系数都是 4 也没用——它们**不是**同类项。

例3 $3xy$ 和 $-7yx$ 是同类项吗？

1. 第二个写成了 yx 。先把字母按顺序排好： $yx = xy$ 。
2. 现在两个字母部分都是 xy (x 一次、 y 一次)，指纹相同。
3. 字母顺序只是写法，不影响指纹。所以它们是同类项。

例 4 把 $6m^2 + 2mn - m^2 + 5 - 4mn - 1$ 的各项分成几组同类项。

1. 先连符号列出所有项： $6m^2$ 、 $+2mn$ 、 $-m^2$ 、 $+5$ 、 $-4mn$ 、 -1 。
2. 给每项标指纹： $6m^2 \rightarrow m^2$ ； $2mn \rightarrow mn$ ； $-m^2 \rightarrow m^2$ ； $5 \rightarrow$ 无字母； $-4mn \rightarrow mn$ ； $-1 \rightarrow$ 无字母。
3. 同指纹归一组：
指纹 m^2 ： $6m^2$ 、 $-m^2$ ；
指纹 mn ： $2mn$ 、 $-4mn$ ；
常数项： 5 、 -1 。
4. 共三组同类项。注意 m^2 组和 mn 组不能混——一个用了 m, m ，一个用了 m, n ，字母不同。

例 5 有人说“ $2a^2b$ 和 $2ab^2$ 是同类项，因为系数都是 2，字母也都是 a 和 b ”。请解释这个理由错在哪。

1. 同类项的判断**不靠系数**，所以“系数都是 2”这条理由本身就没意义。
2. “字母都是 a 和 b ”只对了一半：定义不只要求字母相同，还要求**每个字母的指数分别相同**。
3. 比指数： $2a^2b$ 里 a 是二次、 b 是一次； $2ab^2$ 里 a 是一次、 b 是二次。 a 的指数（2 对 1）和 b 的指数（1 对 2）都对不上。
4. 指纹不同，所以它们**不是**同类项。原话的毛病：用了无关的系数当理由，又漏看了指数必须分别相同。

4 与其他知识点的联系

往回看（这节课站在什么上面）：它直接用到前面“用字母表示数”——字母能像数一样参与乘法和写式子；也用到“单项式与系数”——每个单项式拆成系数与字母部分；还用到“代数式的读法”——能把一个式子拆成一项一项。没有这三样，今天的“拆两半、看指纹”就无从下手。

往前看（这节课通向哪里）：下一节“合并同类项”会做今天故意不做的那一步——同一组里字母部分相同，于是可以把系数加到一起，比如 $2x^2y$ 和 $-x^2y$ 合成 x^2y 。能合并的前提，正是今天的“先判出同类”。再往后，“去括号”和“整式加减”都要先把同类项找出来再合并。

贯穿的抽象主线：把项按字母指纹分类 $\rightarrow$ 同一类里字母不变、只有系数能变 $\rightarrow$ 所以能把系数合起来。这条“分类 $\rightarrow$ 可合并”的主线会一路撑起整个整式运算：今天只走到“分类”这一步，把不变量（字母指纹）和变量（系数）分清楚，是后面所有合并、化简的地基。

5 概念口试

下面几个问题不用算，只用一句话答出来，检查你是不是真的“懂”了。**先自己答；答不上来，就回到上面「讲解」里找——这些概念课文里都讲过。**

1 什么叫**同类项**？用一句话说清楚。

2 什么是一个单项式的**字母部分（指纹）**？

3 什么叫**常数项**？两个常数项是同类项吗？

4 判断两项是不是同类，为什么**不看系数**？

5 xy 和 yx 是同类项吗？为什么？

6 练习

1 人 $7xy$ 和 $-xy$ 是同类项吗？为什么？

2 人 $5a^2$ 和 $5a$ 是同类项吗？为什么？

3 人 下面三项里，哪两项是同类项： $3x^2y$ 、 $-8xy^2$ 、 $\frac{1}{2}x^2y$ ？

4 人 写出一个和 $-4m^2n$ 同类的项，并写出它的系数和字母部分。

5 人 用文字说出 $-6a^3$ 这个项的指纹（用到哪些字母、各几次方），再举一个同类的项。

6 人 把这些项分成几组同类项： $2p$ 、 $5q$ 、 $-p$ 、 3 、 $4q$ 、 -2 。

7 人 把这些项分成几组同类项： x^2 、 $3xy$ 、 $-2x^2$ 、 yx 、 5 、 y^2 。

8 人 判断 $\frac{ab}{3}$ （即 $\frac{1}{3}ab$ ）和 $-5ab$ 是不是同类项。

9 人 已知某项和 $7x^3y$ 是同类项，且系数是 -2 ，写出这个项。

10 人 kx^2 与 $3x^n$ 是同类项。 n 必须是几？ k 可以是任何数吗？

11 佳 $-3x^a y^b$ 与 $5x^2 y^4$ 是同类项，求 a 与 b 。

12 普 小明说 " $4x$ 和 $4y$ 是同类项，因为系数都是 4"。错在哪？

13 普 小红说 " $2x^2$ 和 $3x^3$ 是同类项，因为字母都是 x "。错在哪？

14 普 小刚把 5 和 $5x$ 归成一组，理由是 "数字都是 5"。错在哪？

15 普 有人把 ab 和 ba 判成 "不同类，因为写法不一样"。这个判断对吗？请说理由。
